FSAM — Formula Student

Gestion de nomenclature · Approvisionnement · Recherche Operationnelle

Hamza Houir Alami
ENSAM Lille (Arts et Metiers ParisTech)
Responsable Nomenclature & Approvisionnement · 2025–2026

Equipe :	FSAM — Formula Student Arts et Metiers Lille
Poste :	Responsable BOM, Coordinateur approvisionnement
Perimetre BOM :	~450 pieces sur 18+ assemblages
Budget voiture :	~20 000 €
Equipe :	12–15 etudiants
Competition :	Formula Student Spain (objectif 2026)

Chaine d'approvisionnement · Nomenclature · Chemin critique · Optimisation

Table des matières

1 Resume executif **5**

2 Formula Student — Contexte de la competition **5**
2.1 La competition 5
2.2 FSAM — L'equipe de l'ENSAM Lille 6

3 Nomenclature — Structure et gestion **6**
3.1 Architecture du BOM 6
3.2 Perimetre 7

4 Coordination des approvisionnements **8**
4.1 Gestion des delais 8
4.2 Conformite au rapport de cout 8
4.3 Gestion des versions et evolutions de conception 9

5 Connexions academiques **9**

6 Etat d'avancement et resultats **9**

7 Limites et feuille de route **10**

8 References **10**

1. Resume executif

Formula Student est l'une des competitions d'ingenierie etudiante les plus exigeantes au monde. Les equipes concoivent, construisent et font courir une monoplace de style formule, jugee sur les performances dynamiques, le rapport de cout, le rapport de conception et le plan d'affaires. **FSAM** (Formula Student Arts et Metiers Lille) aligne une equipe de 12–15 etudiants lors d'evenements europeens.

Hamza Houir Alami est **Responsable de la Nomenclature (BOM) et Coordinateur des approvisionnements** — la personne responsable de savoir, a tout moment, lesquelles des ~450 pieces de la voiture existent, lesquelles sont en commande, ce qu'elles coutent, et si l'equipe tiendra son calendrier de construction.

C'est le role non-technique le plus critique de l'equipe. Une voiture de course qu'on ne peut pas assembler parce qu'une equerre a 3 € n'a jamais ete commandee est aussi inutilisable qu'une voiture avec un defaut de conception. Le poste BOM est a l'interface de tous les sous-groupes techniques (chassis, groupe motopropulseur, suspension, freinage, electronique) et des contraintes budgetaires et logistiques de l'equipe.

~450	18+	~20 000 €	12–15
References dans le BOM	Assemblages suivis	Budget voiture	Membres equipe

2. Formula Student — Contexte de la competition

2.1. La competition

Formula Student est une competition internationale organisee independamment dans chaque pays, avec des evenements majeurs a Silverstone (Royaume-Uni), Hockenheim (Allemagne) et Montmelo (Espagne). Les equipes sont evaluees sur cinq categories :

— **Epreuves dynamiques :** Acceleration, Skidpad, Autocross, Endurance — performance pure sur piste

— **Rapport de cout :** Chaque piece doit etre valorisee a son cout de remplacement sur le marche, quelle que soit la facon dont elle a ete obtenue. Cela cree une discipline comptable formalisee analogue au chiffrage industriel reel.

— **Rapport de conception :** Des juges techniques evaluent les decisions d'ingenierie, les compromis et les justifications

— **Presentation du plan d'affaires :** Les equipes pitchent une strategie de commercialisation hypothetique de la voiture

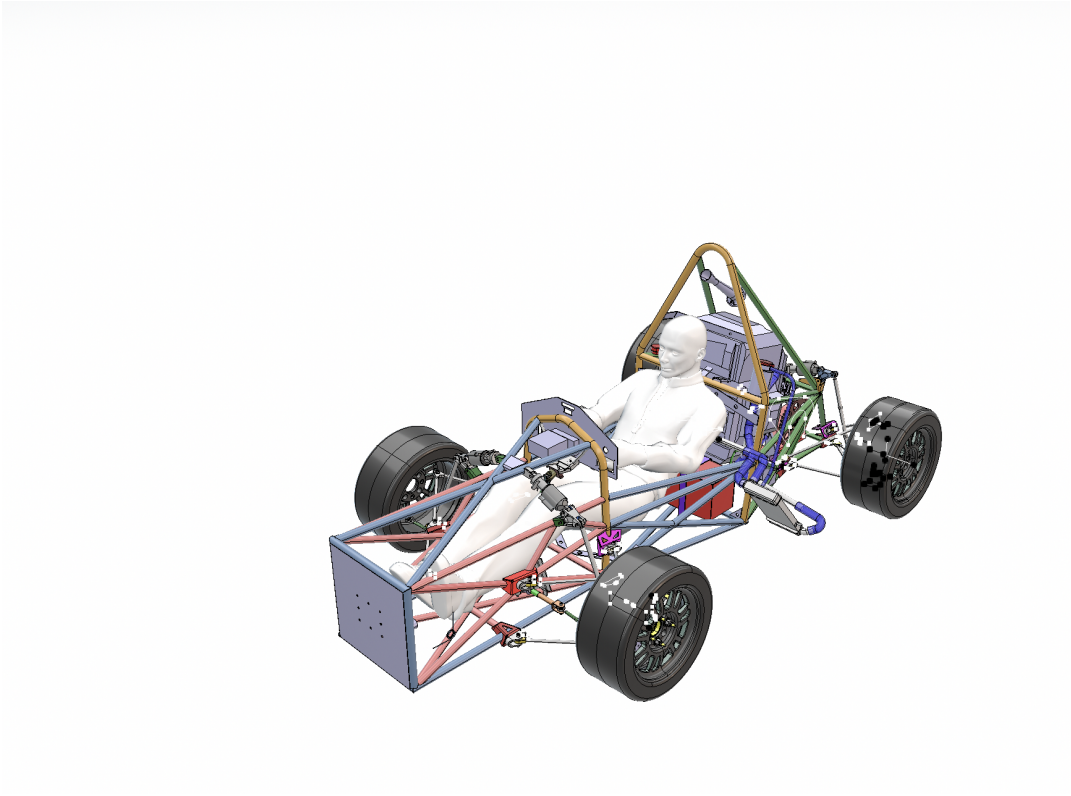

Figure 1 – Maquette numerique complete de la monoplace FSAM — 3DExperience (Dassault Systemes)

2.2. FSAM — L'equipe de l'ENSAM Lille

FSAM est une equipe entierement etudiante operant au sein de l'ENSAM Lille. La voiture est concue et construite de zero chaque annee. La monoplace 2025–2026 utilise un **moteur Honda VFR 800 de moto recupere**, trouve et integre par l'equipe sur un chassis tubulaire en acier. Le moteur a rencontre des problemes mecaniques lors de l'integration ; l'ensemble de l'equipe a travaille a leur resolution. Le build est actuellement a un stade avance : chassis complet, moteur monte.

Objectif de competition : **Formula Student Spain** (circuit de Montmelo, ete 2026, sous reserve de confirmation).

3. Nomenclature — Structure et gestion

3.1. Architecture du BOM

Le BOM d'une monoplace Formula Student est une **structure de donnees hierarchique multi-niveaux**. Le noeud racine est la voiture complete ; en dessous se trouvent les assemblages majeurs ; en dessous encore les sous-assemblages et les pieces individuelles. Chaque entree feuille contient :

Champ	Contenu
Reference piece	Identifiant unique dans l'arbre BOM
Designation	Nom et fonction de la piece
Assemblage parent	Chassis, suspension, groupe motopropulseur...
Sous-groupe responsable	Equipe proprietaire du composant
Fournisseur + ref.	Vendeur et reference catalogue
Cout unitaire / total	Cout d'achat + valorisation rapport de cout
Delai de livraison	Jours entre commande et reception
Statut	Concu / commande / recu / monte

Structure RO : Un BOM multi-niveaux est formellement un graphe oriente acyclique (DAG) — chaque noeud est un sous-assemblage, chaque arc une dependance, chaque feuille une piece achetee. "Exploser" le BOM pour calculer les besoins bruts revient a calculer un produit matrice-vecteur pondere le long de tous les chemins racine-feuille — la meme structure que l'analyse entrees-sorties de Leontief en macroeconomie.

3.2. Perimetre

Le BOM FSAM couvre ~**450 references** sur **18+ assemblages**, maintenu conjointement dans Excel et 3DExperience. Principaux groupes d'assemblage :

- Chassis (cadre tubulaire acier, arceau, pare-feu)
- Groupe motopropulseur (moteur, boite de vitesses, transmission par chaine, echappement)
- Suspension avant et arriere (pivots, triangles, barre poussante/tirante, amortisseurs)
- Direction (cremaillere, colonne, volant)
- Freinage (maitres-cylindres, etriers, disques, pedalier)
- Roues et pneumatiques
- Aerodynamique (nez, fond plat, ailerons optionnels)
- Electronique (calculateur, faisceau electrique, capteurs, tableau de bord)
- Securite pilote (harnais, siege, support casque, coupe-circuit)

FIGURE 2 – Chassis FSAM — stade precoce de construction (cadre tubulaire, points d'ancrage suspension)

4. Coordination des approvisionnements

4.1. Gestion des delais

Avec ~450 pieces et une date de competition fixe, le calendrier d'approvisionnement est une contrainte dure. Les pieces provenant de fournisseurs specialistes (roulements sur mesure, materiaux carbone, composants de freinage) ont des delais de 3 a 6 semaines. Le **chemin critique** du calendrier de construction est determine par les pieces a plus long delai dans la chaine de dependances d'assemblage.

Exemple concret — integration moteur : Le moteur Honda VFR 800 recupere par l'equipe a rencontre des problemes mecaniques lors de l'integration dans le groupe motopropulseur. La resolution de ces problemes a ete un effort collectif : diagnostic, intervention au niveau des composants, mise a jour du BOM pour refleter la specification modifiee. Cet evenement illustre la pression operationnelle reelle du poste BOM : les evolutions de conception se propagent simultanement dans les statuts de pieces, les references fournisseurs et la sequence d'assemblage.

4.2. Conformite au rapport de cout

Les regles du rapport de cout Formula Student exigent que **chaque piece soit valorisee a son cout de remplacement sur le marche**, independamment de son cout d'acquisition reel. Une piece donnee valant 0 € a l'achat est quand meme enregistree a son equivalent marche de 50 €. Cela cree un double suivi :

Colonne	Objectif	Notes
Depense reelle	Suivi budgetaire	Ce qui a ete paye
Valeur rapport	Conformite FS	Cout de remplacement marche
Delta	Efficacite sourcing	Pieces donnees / remisees

4.3. Gestion des versions et evolutions de conception

Les conceptions evoluent en permanence en cours de construction. Une revision de geometrie suspension peut rendre obsoletes 8 a 12 pieces deja commandees. La gestion des versions du BOM — savoir a quelle revision de la conception correspond chaque piece — est l'un des aspects les plus exigeants du poste, en particulier sans logiciel PLM.

5. Connexions academiques

Operations de chaine logistique : Gerer ~385 references (transmission, direction, refroidissement, freinage, suspension, electronique...) sur 18+ assemblages avec des delais reels et des evolutions continues est l'analogue operationnel d'un systeme logistique multi-echelon. Fournisseurs cles : SKF et Igus (roulements/guidages), Drexler (differentiel), Taylor Racing (transmission), Norelem (pieces standards).

Gestion de projet sous contraintes : Une date de competition fixe, 12–15 etudiants sur des sous-groupes paralleles et des dependances d'assemblage constituent un vrai defi d'ordonnancement. Les problemes d'integration du moteur Honda VFR 800 ont ete un exemple concret de perturbation non planifiee se propageant dans la sequence d'assemblage.

Ingenierie des couts et optimisation multi-objectifs : Le double suivi (cout reel vs. valeur rapport de cout) et le compromis entre cout des pieces et gain de performance se formalisent naturellement comme un probleme d'optimisation multi-objectifs — minimiser le cout tout en maximisant les performances dans la limite du plafond FS.

6. Etat d'avancement et resultats

450+	18+	Build en cours
References suivies	Assemblages couverts	Statut competition

Jalons atteints debut 2026 :

— **Chassis complet** — cadre tubulaire fabrique et valide

— **Moteur monte** — moteur Honda VFR 800 integre dans le groupe motopropulseur ; problemes mecaniques resolus par léquipe complete

— **BOM entierement renseigne** — 450+ references saisies sur 18+ assemblages avec suivi cout,

fournisseur et statut

— **Brouillon rapport de cout prepare** — double suivi cout reel / valeur marche maintenu tout au long du build

— **Fournisseurs cles engages** — SKF, Drexler, Norelem, Taylor Racing, Igus ; delais suivis sur lénsemble des assemblages

Note : La voiture n'est pas encore terminee au moment de la redaction de ce document. La participation a la competition (FS Spain) est prevue pour l'ete 2026, sous reserve d'achevement du build et des tests dynamiques. Les resultats des epreuves dynamiques seront ajoutes des leur disponibilite.

7. Limites et feuille de route

1. **Suivi BOM manuel.** Le BOM est maintenu dans Excel sans synchronisation automatique avec 3DExperience. Une integration PLM permettrait de propaguer automatiquement les evolutions de conception — eliminant la principale source d'erreur manuelle.

2. **Pas de modele de planning structure.** Le sequencement des assemblages et le suivi des echeances sont geres de facon informelle au sein de l'equipe. Un planning formel (Gantt, jalons) avec des dependances explicites permettrait d'identifier plus tot les risques de glissement.

3. **Suivi des delais manuel.** Le calendrier des commandes est gere heuristiquement (commander tot en cas d'incertitude). Un journal systematique des delais par fournisseur ameliorerait la precision.

4. **Point de defaillance unique sur le BOM.** Un seul responsable BOM cree un silo d'information. Distribuer la maintenance du BOM avec des protocoles de passation clairs ameliorerait la resilience.

Feuille de route :

— **M1–M2 :** Finaliser l'integration groupe motopropulseur et le freinage ; finaliser le rapport de cout

— **M3 :** Debut des tests dynamiques ; valider le BOM contre la construction physique

— **M4–M5 :** Preparation competition ; resoudre les ecarts d'approvisionnement restants

— **Post-competition :** Mettre en place un BOM numerique avec suivi automatise des statuts pour la prochaine saison

8. References

— **MRP et BOM :** Orlicky, J. (1975). *Material Requirements Planning*. McGraw-Hill.

— **RCPSP :** Blazewicz, J., Lenstra, J.K., Rinnooy Kan, A.H.G. (1983). "Scheduling subject to resource constraints." *Discrete Applied Mathematics*, 5(1), 11–24.

— **Chemin critique :** Kelley, J.E., Walker, M.R. (1959). "Critical-path planning and scheduling." *Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference*.

— **Gestion des stocks :** Silver, E.A., Pyke, D.F., Thomas, D.J. (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.

— **Regles Formula Student :** Formula Student Germany (2025). *FSG Rules 2025*. Motorsport UK.

Hamza Houir Alami, ENSAM Lille, 2026